Reproductibilité et réflexivité : l'ambition de Cybergeo pour une Science Ouverte appliquée

Juste Raimbault[1,2,3,4]

[1]LaSTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-Géodata Paris
[2]CASA, University College London
[3]UAR 3611 ISC-PIF
[4]UMR CNRS 8504 Géographie-cités

Les 30 ans de Cybergeo : 1996-2026

Cybergeo pionnier de la science ouverte

- Création en 1996 par Denise Pumain, première revue en ligne en SHS
- Accès entièrement ouvert, pas de coût pour les auteurs

Source : capture webarchve du 12 décembre 1998
https://web.archive.org/web/19981212024153/http://www.cybergeo.presse.fr/

Histoire de Cybergeo

- 2007 : rejoint `revues.org`, en même temps que la création du Centre pour l'édition électronique ouverte (mentionné comme "Grande date" dans l'histoire d'OpenEditions)
- 2008 : lancement du projet JournalBase par Christine Kosmopoulos (recensement des revues en SHS et de leur référencement)
- 2011 : passage en abonnement Freemium, modèle diamant snas coût pour le lecteur ni l'auteur et en licence CC-BY
- 2018 : blog Cybergeo Conversation

Rubrique GeOpenMod

Rubrique fondée en 2014 par Arnaud Banos pour encourager l'ouverture des modèles et logiciels en géographie [Banos, 2014]

- 16 articles publiés (4 en cours d'évaluation), 95 citations
- évaluation du code et tests de reproductibilité
- ouverture du code (licence ouverte, git)
- principes FAIR for Research Software
- description standardisée du modèle (ODD, UML)

Rubrique Data Papers

Rubrique fondée en 2017 pour encourager l'ouverture des données
[Cybergeo, 2017]

- 16 articles publiés (3 en cours d'évaluation), 182 citations
- spécifique aux données géospatiales
- partage des données sur un dépôt extérieur, principes FAIR
- métadonnées spécifiques : type de représentation, échelle ou résolution, étendue géographique, CRS

Expérience d'édition GeOpenMod et Data papers

Rubriques dynamiques au contenu varié, répondent aux attentes des communautés et des auteurs

Difficultés :

- redondance avec des articles standard
- anonymisation de la soumission

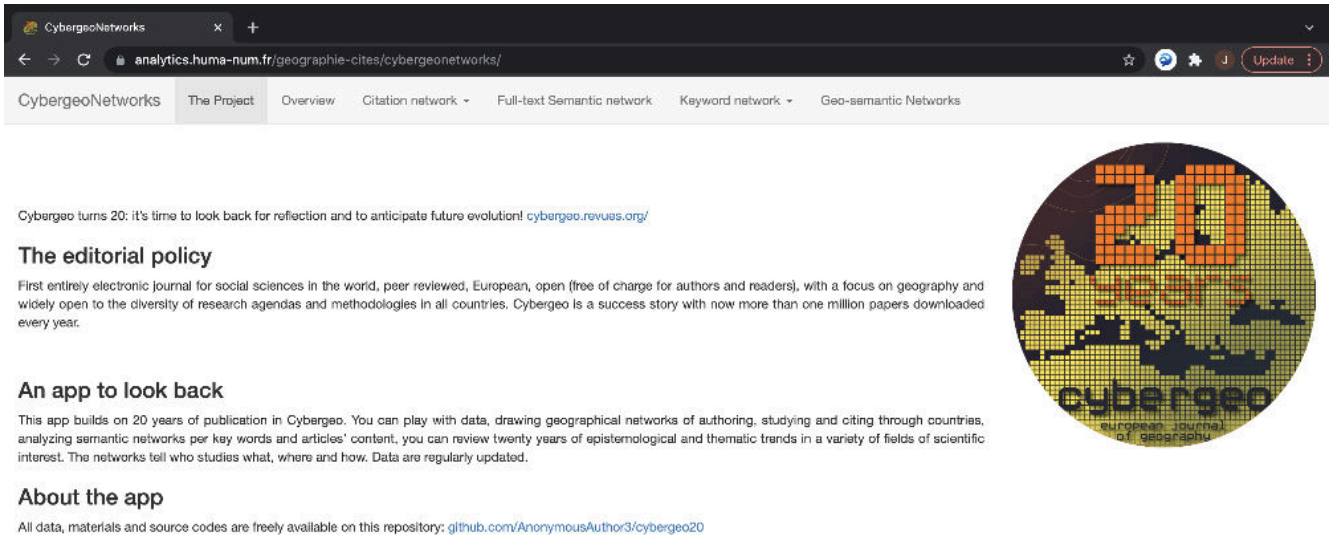
Perspectives :

- évolution des consignes de soumission, des dépôts recommandés, possible suppression de l'anonymat
- pour les modèles, étape supplémentaire de validation et d'analyse de sensibilité : instances OpenMOLE [Reuillon et al., 2013] dédiées mises à disposition des auteurs

Explorateur de corpus CybergeoNetworks

Pour l'anniversaire des 20 ans de Cybergeo en 2016, réalisation d'une **application web** d'exploration du **corpus de la revue et de son voisinage scientifique** :
`https://analytics.huma-num.fr/geographie-cites/cybergeonetworks/`

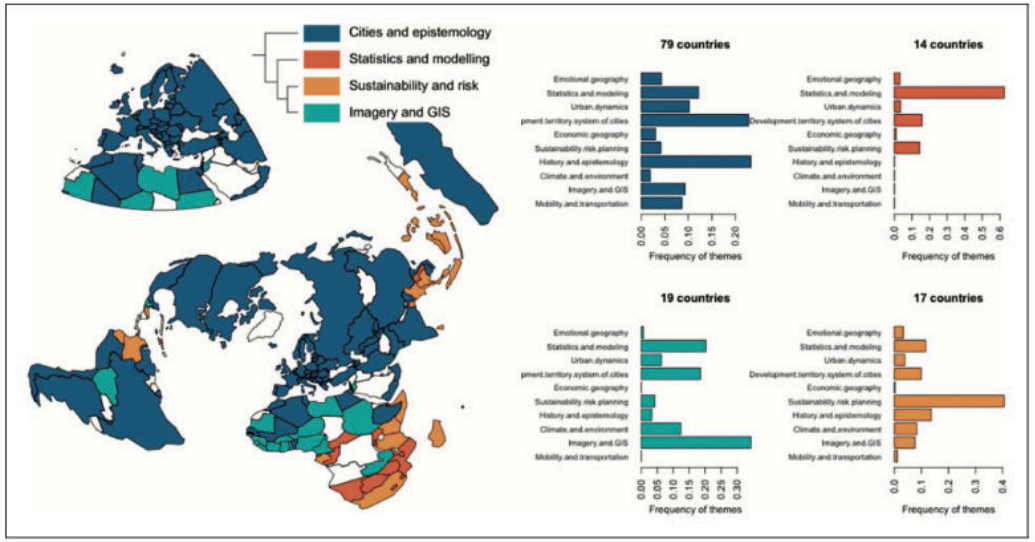
→ **Extensions en cours :** mise à jour du corpus pour les 30 ans ; projet OpenJournalScope en lien avec Gargantext

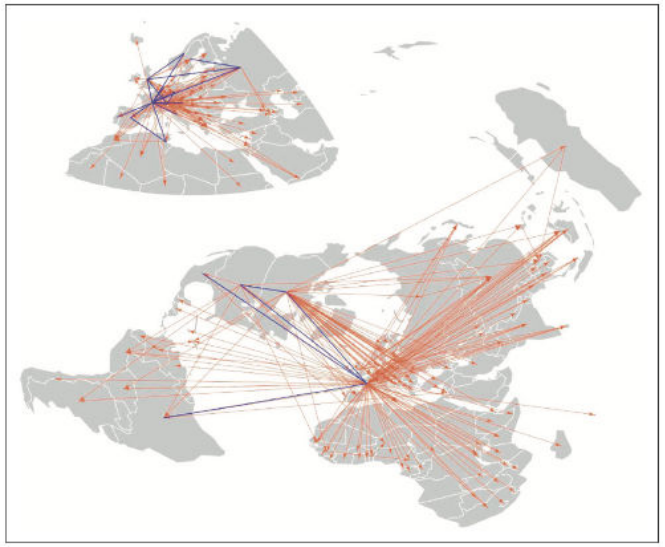


Favoriser la réflexivité

Analyses **multi-méthodes** de différents corpus : mots-clés, textes complets, voisinage de citations, contenu géographique [Raimbault et al., 2021] [Raimbault, 2019]

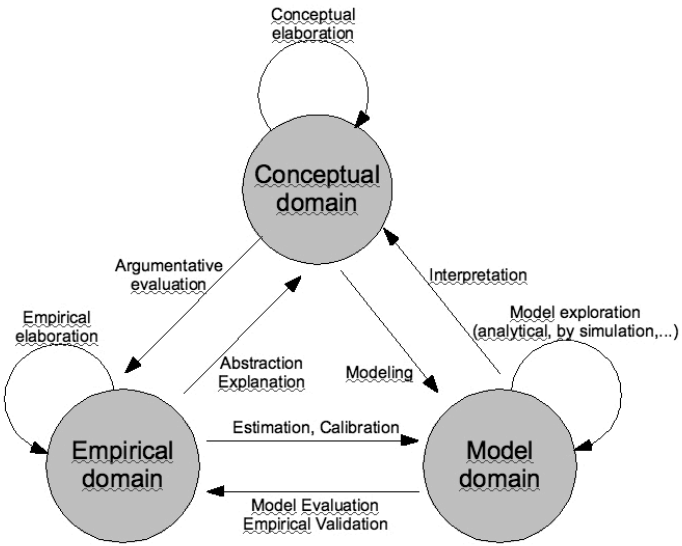
→ mise à disposition des lecteurs, auteurs et éditeurs d'outils pour se situer au sein des connaissances et ainsi aider à la réflexivité

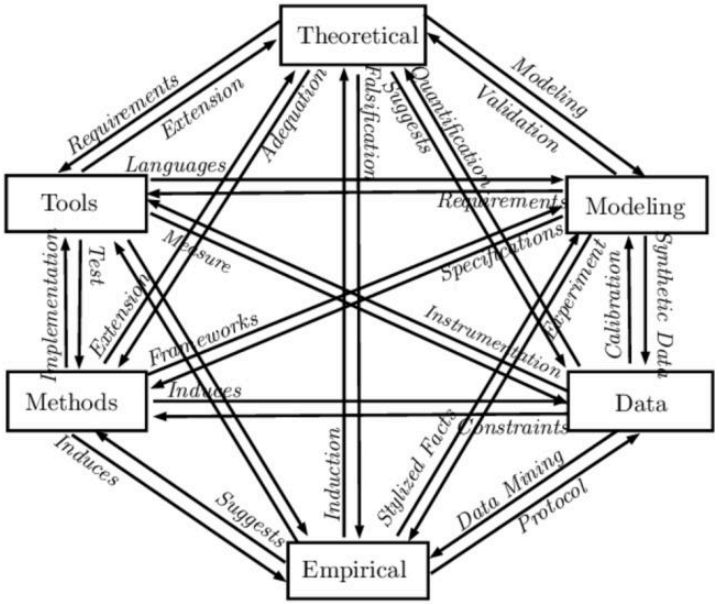




Vers une intégration des domaines de connaissance

La production de connaissances en **Géographie Théorique et Quantitative** implique une intégration forte entre **domaines de connaissance** [Livet et al., 2010] [Raimbault, 2017]





Quantification automatique des domaines de connaissance

- Cette intégration s'observe empiriquement sur des corpus de TQG (Loi de Zipf, Théorie évolutive des villes) [Raimbault, 2025]
- Les nouvelles méthodes d'apprentissage profond augmentent la précision de classification jusqu'à 80% [Raimbault, 2026]

Model	**Accuracy**	**Macro F1**	**Weighted F1**
Zero-R (Baseline)	0.393 ($\pm$0.03)	0.141 ($\pm$0.01)	0.223 ($\pm$0.03)
TF-IDF + Logit	0.650 ($\pm$0.03)	0.594 ($\pm$0.03)	0.650 ($\pm$0.03)
SciBERT	**0.798 ($\pm$0.01)**	**0.743 ($\pm$0.03)**	**0.796 ($\pm$0.01)**

Perspectives pour Cybergeo

Pistes d'expérimentations futures selon les besoins et opportunités :

- Outil OpenJournalScope permettant une exploration des corpus spatialisés de revue, mis à jour en continu
- Méthodes IA pour une classification automatique des domaines de connaissance, et une explicitation de l'intégration des Model papers et Data papers au sein du corpus de la revue
- Interopérabilité, enrichissement automatique des métadonnées, construction de graphes de connaissance, peuplement d'ontologies pour le web sémantique
- Outils d'assistance à la modélisation : instances OpenMOLE liées aux articles GeOpenMod

Une Science Ouverte appliquée aux mains des acteurs

→ Cybergeo a toujours été une revue pionnière pour la pratique de la Science Ouverte

→ Mise en place de rubriques et développement d'outils permettant la reproductibilité et la réflexivité

→ Une ambition renouvelée d'une **Science Ouverte Appliquée**, par et pour les acteurs de la science et en alternative aux éditeurs commerciaux

Bibliographie (1/3)

Banos, A. (2014).
Présentation de geopenmod.
Cybergeo: European Journal of Geography.

Cybergeo (2017).
Présentation de la rubrique data papers.
Cybergeo: European Journal of Geography.

Livet, P., Muller, J.-P., Phan, D., and Sanders, L. (2010).
Ontology, a mediator for agent-based modeling in social science.
Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 13(1):3.

Bibliographie (2/3)

Raimbault, J. (2017).
An applied knowledge framework to study complex systems.
In Complex Systems Design & Management, pages 31–45.

Raimbault, J. (2019).
Exploration of an interdisciplinary scientific landscape.
Scientometrics, 119(2):617–641.

Raimbault, J. (2025).
Mapping the integration between knowledge domains in theoretical and quantitative geography.
In ECTQG 2025.

Bibliographie (3/3)

Raimbault, J. (2026).
Classifying knowledge domains of theoretical and quantitative geography publications.
In TheoQuant 2026.

Raimbault, J., Chasset, P.-O., Cottineau, C., Commenges, H., Pumain, D., Kosmopoulos, C., and Banos, A. (2021).
Empowering open science with reflexive and spatialised indicators.
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 48(2):298–313.

Reuillon, R., Leclaire, M., and Rey-Coyrehourcq, S. (2013).
Openmole, a workflow engine specifically tailored for the distributed exploration of simulation models.
Future Generation Computer Systems, 29(8):1981–1990.